

Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej $n > 0$, liczba $3^{n+1} + 3^n + 3^{n-1}$ jest podzielna przez 13.

$$3^{n+1} + 3^n + 3^{n-1}, n > 0, n \in \mathbb{N}_+$$

① korzystając z własności potęg wyłączamy przed nawias największy wspólny składnik sumy

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$3^{n+1} + 3^n + 3^{n-1} = 3^{n-1}(3^2 + 3^1 + 1) =$$

$$= 3^{n-1}(9 + 3 + 1) = 13 \cdot 3^{n-1}$$

② komentarz: liczbę $3^{n+1} + 3^n + 3^{n-1}$ da się zapisać jako iloczyn 13

i $3^{n-1} \in \mathbb{Z}$, zatem liczba ta jest podzielna przez 13

c.k.d.